DSAI4901 · CAPSTONE PROJECT PROPOSAL

論文整理型 PPT Agent

從生成，到可驗證

以「可量度的版面可用性」為核心的
簡報生成系統

CHAN Yee Tung
指導老師： Dr. Jibin Wu
2026 年 10 月

38
篇核心文獻

8
個功能缺口

1
條研究路線

文獻研究：由 367 篇收窄到 38 篇

367	arXiv 候選
69	相關度篩選後
38	精讀（33 Agent + 5 教育）
18	作者公開原始碼

我實際做了什麼

- 12 組 arXiv 查詢（slide / PPT / poster / deck）
- 以功能相關度篩選，排除無關領域
- 38 篇全文關鍵詞掃描
- 逐篇由 PDF 抽取 GitHub 連結並 HTTP 驗證

18/38 有作者公開原始碼（已逐一 HTTP 驗證）；其餘為論文描述或匿名投稿

佢哋做得好嘅四件事

先確認已解決了什麼——這決定我不應該重做什麼

01

生成品質與版面

已做到「看起來像真」：版面穩定、風格一致。

Zheng et al. (2025); Vats et al. (2026)

02

原生可編輯輸出

開始在 .pptx 物件層操作，保留可編輯性。

Jung et al. (2025); Zheng et al. (2026b)

03

評測方法

從主觀打分走向任務化測試與 rubric gate 。

Zhang et al. (2025); Jang et al. (2026)

04

多模態與敘事

圖表進入版面；開始顯式建模故事線。

Liang et al. (2025); Ozden et al. (2026a)

結論：生成能力已商品化，再做一個生成器不是貢獻。

把 PPT Agent 拆成 8 個功能

缺口要講得具體，先要有一張功能地圖——之後四頁逐個對照

① 解析 → ② 內容選取 → ③ 敘事 → ④ 版面 → ⑤ 輸出 → ⑥ 檢查

⑦ **講稿** — 跨階段：把內容轉成可講的節奏

⑧ **引用與可追溯** — 跨階段：每一句都要有出處

接下來四頁：每頁兩個缺口——症狀 · 證據 · 後果

缺口 1 ｜ 解析與內容選取

① 解析

圖文分離，輸入即失真

症狀

- figure 與 caption 被拆散，圖文對不上
- 雙欄論文閱讀順序錯亂
- 表格被壓成文字牆

文獻證據 · APA

解析被當作前處理，未處理圖文對齊（Pang et al., 2025; Fu et al., 2021）。

後果

錯的輸入被下游全部繼承，而且錯誤在成品上不可見。

② 內容選取

平均分配，沒有輕重

症狀

- 每節平均一頁，與重要性無關
- 最關鍵結果被省略
- method 細節塞進 introduction

文獻證據 · APA

多數方法集中文字選取，忽略篇幅與重要性的對應（Liang et al., 2025; Chen et al., 2026）。

後果

deck 完整但沒有重點，觀眾只記得標題。

缺口 2 ｜ 敘事與版面

③ 敘事

目錄式摘要，不是演講

症狀

- 逐段摘要＝論文目錄
- 十頁 background 、兩頁 result
- 沒有動機→問題→洞見→證據的弧線

文獻證據 · APA

原文直接摘要成 slide （Ozden et al., 2026a）；顯式敘事規劃仍屬少數（Vats et al., 2026）。

後果

講者朗讀目錄，聽眾建立不到因果理解。

④ 版面

出界、重疊、被裁切

症狀

- 文字出界、元素重疊
- 字級過小、對比不足
- 圖被裁切，每頁都是 bullet 牆

文獻證據 · APA

局部錯誤包括 overflow 、 overlap 、 clipping 、 off-canvas （Tian et al., 2026）；模型讀得懂卻排不好（Huang et al., 2025）。

後果

投影時文字被切、圖被遮，觀眾即時失去信任。

缺口 3 ｜ 輸出與檢查

⑤ 輸出

看似可用，其實不能改

症狀

- 輸出圖片或 HTML，不能在 PowerPoint 內編輯
- 全 textbox，改一個字就爆版
- 圖表被點陣化，資料消失

文獻證據 · APA

常把可編輯內容點陣化或破壞版面（Zheng et al., 2026b）；物件模型路線才保留樣式（Jung et al., 2025）。

後果

用戶拿到成品但不能改，等於不能用。

⑥ 檢查

一次性回饋，無法歸因

症狀

- 整份重寫一次，只看一次回饋
- 錯誤無法定位到具體元素
- 修完可能更差，無收斂保證

文獻證據 · APA

單體式 one-version-one-feedback 令局部錯誤難以歸因（Tian et al., 2026）；反思須以渲染狀態為依據（Zheng et al., 2026a）。

後果

迭代變成賭博：越修越差，而且無法解釋。

缺口 4 | 講稿與引用

⑦ 講稿

notes 只是 bullet 的複述

症狀

- notes 與頁面文字高度重複
- 沒有時間預算
- 沒有轉場句

文獻證據 · APA

現有系統低估交付過程（Yang et al., 2026）； 38 篇中僅 5 篇提及 speaker notes，且非研究重點。

後果

講者照讀 slide，觀眾同時讀字與聽字。

⑧ 引用與可追溯

寫得出字，說不出出處

症狀

- bullet 沒有出處
- related work 寫成「本文提出」
- 圖表編號錯配、數字張冠李戴

文獻證據 · APA

檢索提升可靠性但未提供逐句出處（Xie et al., 2025）；全局意圖保留，句子級錨點仍缺（Ozden et al., 2026a）。

後果

講錯數據無人察覺；一次錯誤引用足以摧毀可信度。

單點失效，會被下游放大



每一個上游錯誤都會在下游被放大，而且無法回溯

觀眾

看不懂、記不住，當場看到字被切

→ 注意力流失

講者

不敢用，答不出「這數字哪來的」

→ 信任崩塌

研究者

無法比較系統好壞，因為沒有共同的度量

→ 領域停滯

量度已經存在（SlideAudit、DECKBench）；缺的是把它當作控制訊號，並量度它換來幾多。

為何揀這個方向，唔做其他

四個替代方向都認真考慮過，各自卡在一個具體限制

考慮過的方向	為何吸引	為何唔做
減少幻覺	故事易講、 novelty 高	幻覺係大模型本身的屬性。學生只能在外面加 RAG，而 RAG 對「編造」有效，對「過度概括 / 張冠李戴」無效。真值要逐句人手核對： 300 條 × 2 分鐘。
更細的分類	定義清楚、容易寫	SlideAudit 已用設計專家 + 受訓標註做了 27 類、 2,400 張。單人不可能比它更細更好。
多智能體架構	聽起來先進	逐模組消融幾乎做唔到；評審第一句必問「邊個 agent 真正有用」。
成本優化	容易量化	成本係分母，唔係目標。純工程調優唔算研究貢獻。

我們揀的交集：可機械判定 × 可逐類歸因 × 單人做得完。

這個方向建立在這八篇之上

每一篇都有明確角色，唔係「相關工作」四個字帶過

SlideAudit
標籤空間
借用六個重疊類別，逐字沿用

DECKBench
對照
需要參考 deck 的評分；證明我們不同

PPTArena / PPTPilot
Baseline ③
同一迴圈的對照臂

ReDeck
迴圈設計
一次改一個元素、改完即驗

PPTAgent
Baseline ②
最強可複現生成系統

Paper2Poster
評測靈感
只用成品答問題

PosterMELD
概念來源
PRR → SRR

SLIDEFORGE
表徵方式
用 pptx 物件層而非像素

我的方向：論文整理，不做 lecture notes

把可計算的版面違規變成迴圈中的控制訊號，並量度它換來幾多

範圍之內

- 單欄英文論文，共 8–10 篇
- 每份 10–12 版，輸出可編輯 .pptx
- 六類違規，逐類報告
- 講稿：每頁 2–3 句 + 時間預算
- 20 人 pairwise 人評

明確不做

- lecture notes / 教材
- 雙欄或掃描論文
- 中文 / 雙語輸出
- 幻覺量度
- 以多智能體作賣點

RQ1	唔需要參考 deck，可以量度版面可用性嗎?
RQ2	同一個迴圈裡，規則驗證器會否勝過 VLM judge？
RQ3	邊類違規改得好，邊類改完都無效?
RQ4	每一點改善要幾多成本?
RQ5	每條 bullet 能否帶可解析的出處?

主線之後—— provenance 模組（C5）：逐條 bullet 標出處，100 條，約四小時標註。

五個貢獻，按份量排序

C1	**一個 reference-free 的物件層可用性量度**	SRR 、 deck-ready 、逐 gate 通過率，全部在原生 .pptx 上計算，不需標準答案。
C2	**把量度變成控制訊號**	detect → edit → re-render → re-measure ； 只把「驗證器」當變量隔離。
C3	**逐類歸因**	哪類修得好、哪類修唔好、為什麼。這才是論文。
C4	**可重跑的研究資源**	150 版標註（40 校準 + 110 測試）、 rulebook 、 detector 、腳本。
C5	**出處錨點（次要）**	每條 bullet 可解析到原文段落；報 coverage 與 accuracy 。

C1 是尺， C2 是手， C3 是結論。 C4 令它可被重跑； C5 時間不足時最先砍。

操作型定義： slide-ready rate

SRR ＝ 過關 slide 數 ÷ slide 總數； deck-ready 是另一個 binary 。兩者永遠一齊報。

Gate	規則	閾值	依據	掃描範圍
G1 出界	所有 shape 在版面內；圖片不被裁切	0 pt	二元規則	—
G2 重疊	文字交集 ÷ 較小框面積	> 5%	經驗值	2 / 5 / 10%
G3 字級	由 run properties 讀取	18 / 28 pt	設計慣例	16 / 18 / 20
G4 對比	WCAG 2.2 AA，填充對背景	4.5:1（大字 3:1）	公開標準	—
G5 文字溢出	渲染文字高度 ÷ 框高	≤ 0.95	渲染容差	0.90 / 1.00
G6 密度	每版字數；每段 bullet 數	≤ 140；≤ 6	經驗值	120 / 160

校準：逐個閾值掃描，取與人評一致度最高的值，並報整條曲線。

聚合： SRR 是 slide 級連續值； deck-ready 要求全部過關（9/10 唔算 ready）。

定位： SlideAudit 提供標籤空間； DECKBench 對參考 deck 評分； SRR 無需參考，係控制訊號而非分數。

證據計劃：一致性、檢定力、後備方案

分數取決於懷疑論者能唔能重跑這三個數字

DETECTOR 驗證

- 150 版 = 40 校準 + 110 測試，跨三個系統分層抽樣
- 2 位獨立標註者；規則訓練 + 10 版校準
- 每類 Cohen's kappa ≥ 0.70，分歧由第三方裁定
- 逐類報 precision / recall / F1，不報總分
- 校準 F1 < 0.70 就改規則並重新凍結

人評

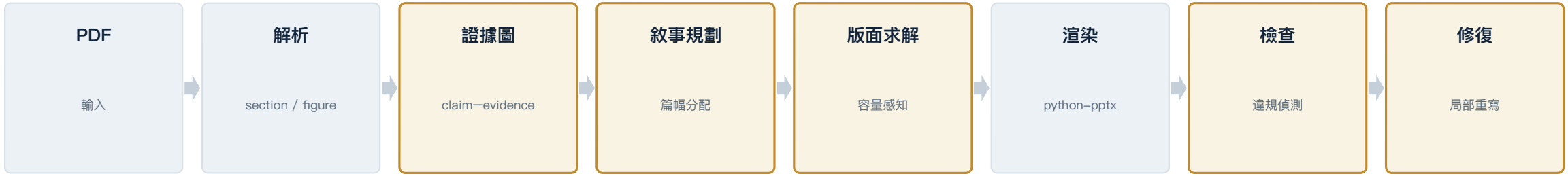
- 受試者內設計：20 人 × 4 篇，同一篇見三個系統
- 預先註冊單一主要對比：我們 vs VLM-judge 迴圈
- 其餘兩個對比用 Holm–Bonferroni 校正
- n = 20 可偵測 d ≈ 0.65–0.70（80% 檢定力）
- 受試者不知條件次序；論文輪換

若招募不足 20 人

3 位專家評分（ICC） · QA 題目由 10 增至 25 · 報貝氏優越機率 · 標記為 exploratory

系統架構

金色 = 本項目的新貢獻；其餘沿用已被驗證的成熟做法



⑨ 講稿 — 每頁 2–3 句 + 時間預算，寫入 .pptx notes；一次生成，不在控制迴圈內。

限制輸出空間

模型只寫結構化內容，幾何交給求解器

一次只改一個元素

局部重寫 + 即時驗證，錯誤才可歸因

所有判斷都要有數字

不用「看起來不錯」，只用可量度的違規與比率

輸出不是圖片，而是可編輯的 .pptx：版面由約束求解決定，內容由證據圖決定。

修復到底做啲咩

每類違規一個決策程序：由最便宜開始，並有護欄禁止新增內容

違規類別	按次序做啲咩	護欄
文字出界 / 被切	縮一級字 → 減內邊距 → 移入框內 → 拆頁	唔低於 14 pt
文字重疊	移走優先級低嘅元素 → 改框大小 → 改成兩欄	保持圖片 z-order
文字壓住背景	文字後加半透明底 → 移文字 → 改字色	對比要達 4.5:1
字太長	刪字（只刪不加）→ 拆去下一頁	唔准加新內容、唔准改數字
太密	一版拆兩版	保持論點次序

次序有意義：先做最便宜且可逆的動作，修復成本才可預測。

三條實作路線，同我哋行嘅次序

三條都可行；差別在成本、風險，同幾時有第一個數字

路線	做啲咩	成本 / 風險	時間
A 確定性修復	縮字 → 移位 → 改框 → 拆頁，零 LLM 呼叫	最便宜、完全可複現；表達力有限	W5–7
B 違規條件化重寫	違規轉成約束， LLM 只重寫該版結構化內容	每版每次 1 次呼叫；內容漂移	W8–11
C 雙迴圈	內圈 A，每三次迭代加一次 VLM 檢查	複雜度最高，最難 debug	W12–14

A 單獨已經有可報告結果。 B 只在 A 收斂後加入； C 只作為對照臂存在。

如何證明

三軌並行，避免「用 LLM 評 LLM」的循環論證

軌道	指標	樣本	為何需要
自動（幾何）	違規數、SRR、deck-ready	150 版（40 + 110）	確定性、可重跑
任務式（問答）	由成品作答的正確率	10 題 × 8 篇	讀者能否取得正確資訊
覆蓋率	論文重點有多少留在 deck 裡	每篇 5–8 個 claim	brief 明確要求
人評	pairwise 偏好、可講性	20 人	設計沒有標準答案

BASELINES —— 各自回答不同問題

1	**Naive single-pass**	檢查到底有冇用?
2	**PPTAgent**	對比最強可複現生成器
3	**VLM-judge 修復迴圈**	可計算規則 vs 主觀判斷

3 是主要主張：同一個迴圈、同一個預算，只換驗證器。

消融

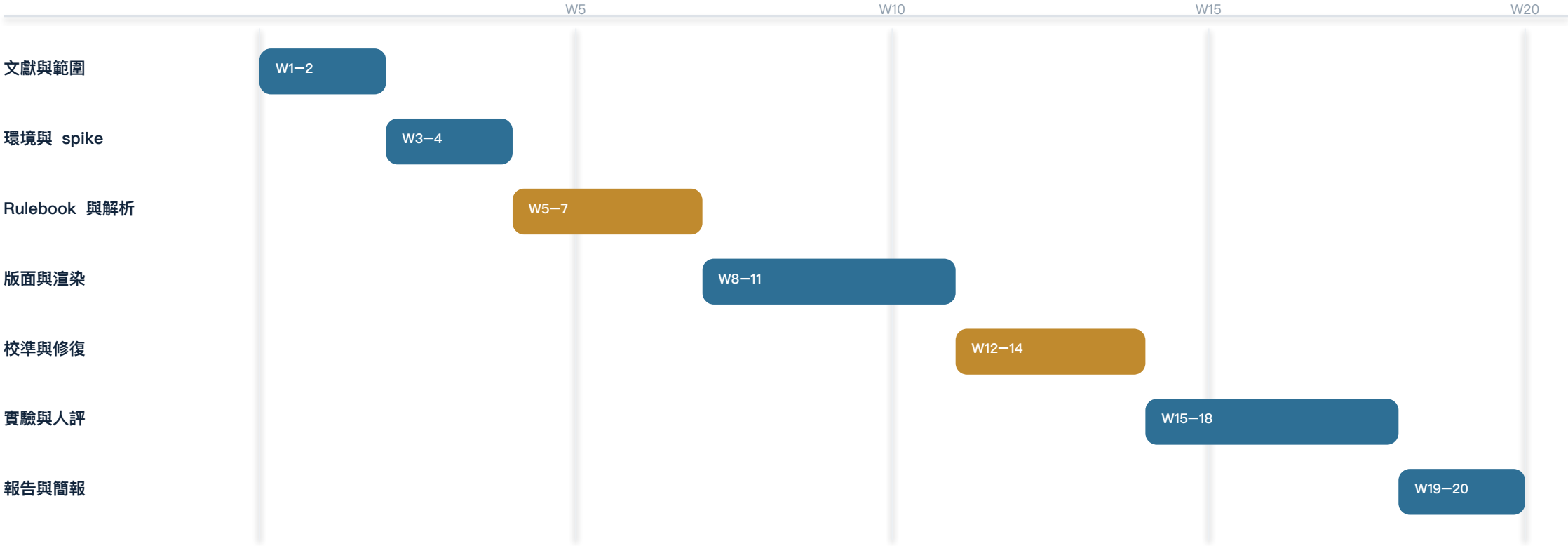
去錨點
去檢查
去修復
→ 逐模組歸因

逐類報告，
包括修復無效的類別。

檢查提前到 W5（brief 的第 5 階段）——指標要先驗證，迴圈才建得穩。

20 週時間表

四條並行工作流；若招募不足，改用專家評分 + 擴大 QA



2026-11-05

Proposal 提交

2027-01-07

Interim Report

2027-04-08

Final + Turnitin + AI Report

引用文獻

Chen, H., Zhou, X., Zhou, W., Shao, X., Zhu, Y., Wang, B., Hong, J., Jia, A., & Wu, F. (2026). X+Slides: Benchmarking audience–conditioned slide generation (arXiv:2606.19256). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.19256

Fu, T.–J., Wang, W. Y., McDuff, D., & Song, Y. (2021). DOC2PPT: Automatic presentation slides generation from scientific documents (arXiv:2101.11796). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2101.11796

Ge, J., Wang, Z. Z., Zhou, X., Peng, Y.–H., Subramanian, S., Tan, Q., Sap, M., Suhr, A., Fried, D., Neubig, G., & Darrell, T. (2025). AutoPresent: Designing structured visuals from scratch (arXiv:2501.00912). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.00912

Hu, H., Dang, C., Liu, Y., Kang, H., He, C., & Li, W. (2026). PosterMELD: Multi–agent paper–to–poster generation for controllable design diversity with editable print–ready outputs (arXiv:2608.02218). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2608.02218

Huang, Z., Liu, X., Hu, T., Zhang, K., & Liu, Y. (2025). PPTBench: Towards holistic evaluation of large language models for PowerPoint layout and design understanding (arXiv:2512.02624). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.02624

Jang, D., Heisler, M. L., Xing, L., Li, Y., Wang, E., Xiong, Y., Zhang, Y., & Fan, Z. (2026). DECKBench: Benchmarking multi–agent frameworks for academic slide generation and editing (arXiv:2602.13318). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.13318

Jung, K., Cho, H., Yun, J., Yang, S., Jang, J., & Choo, J. (2025). Talk to your slides: High–efficiency slide editing via language–driven structured data manipulation (arXiv:2505.11604). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.11604

Liang, X., Zhang, Z., Zhang, X., Su, H., Xu, Y., Sun, S., & You, C. (2025). SlideGen: Collaborative multimodal agents for scientific slide generation (arXiv:2512.04529). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.04529

Ofengenden, M., Man, Y., Pang, Z., Gui, L.–Y., & Wang, Y.–X. (2025). PPTArena: A benchmark for PowerPoint editing (arXiv:2512.03042). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.03042

Ozden, T. C., VS, S., Horoz, F., Kara, O., Kim, J., & Rehg, J. M. (2026a). Narrative–driven paper–to–slide generation via ArcDeck (arXiv:2604.11969). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.11969

Ozden, T. C., VS, S., Horoz, F., Kara, O., Hakkani–Tür, D., Kim, J., & Rehg, J. M. (2026b). ConvDeck: Conversational paper–to–slide generation via stage–specific user feedback (arXiv:2609.00226). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2609.00226

Pang, W., Lin, K. Q., Jian, X., He, X., & Torr, P. (2025). Paper2Poster: Towards multimodal poster automation from scientific papers (arXiv:2505.21497). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.21497

Sun, E., Hou, Y., Wang, D., Zhang, Y., & Wang, N. X. R. (2021). D2S: Document–to–slide generation via query–based text summarization (arXiv:2105.03664). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.03664

Tian, M., Zeng, Z., Yang, Y., Gao, X., Li, Y., Huang, Z., Wang, X., Lv, C., Cheng, M., Liu, B., Qiu, K., Dai, Q., Chen, D., Dong, Y., Zheng, X., Li, J., & Luo, C. (2026). ReDeck: Step–level render–grounded refinement for document–to–slide generation (arXiv:2609.00194). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2609.00194

Vats, V., Sharma, K., & Wang, Y. (2026). SlideLab: Audience–centered scientific slide generation and evaluation (arXiv:2609.30294). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2609.30294

Xie, E., Waterfield, D., Kennedy, M., & Zhang, A. (2025). SlideBot: A multi–agent framework for generating informative, reliable, multi–modal presentations (arXiv:2511.09804). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.09804

Yang, M., Zhang, Z., Li, J., Liu, H., Cai, Y., & Zheng, W. (2026). DeepSlide: From artifacts to presentation delivery (arXiv:2605.15202). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.15202

Zhang, Z. J., Chen, R., Zhong, M., & Wobbrock, J. O. (2025). SlideAudit: A dataset and taxonomy for automated evaluation of presentation slides (arXiv:2508.03630). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.03630

Zheng, H., Guan, X., Kong, H., Zheng, J., Zhou, W., Lin, H., Lu, Y., He, B., Han, X., & Sun, L. (2025). PPTAgent: Generating and evaluating presentations beyond text–to–slides (arXiv:2501.03936). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.03936

Zheng, H., Mo, G., Yan, X., Yuan, Q., Zhang, W., Chen, X., Lu, Y., Lin, H., Han, X., & Sun, L. (2026a). DeepPresenter: Environment–grounded reflection for agentic presentation generation (arXiv:2602.22839). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.22839

Zheng, H., Wang, F., Xiong, T., Yu, Y., Qian, S., Yu, H., Schwing, A., Nahrstedt, K., & Wu, M. (2026b). SLIDEFORGE: An LLM agent for controllable editing of slides as structured artifacts (arXiv:2609.03109). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2609.03109